எடுத்துக்காட்டு 6.13

$2\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k}, \hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு முனையில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கனஅளவினைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு $|[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]|$ ஆகும். இங்கு, $\vec{a}=2\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}$, $\vec{c}=3\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$.

$[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=\begin{vmatrix}2 & -3 & 4\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 2\end{vmatrix}=-7$ என்பதால், இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு $|-7|=7$ கன அலகுகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.14

$\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}$, $2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும் என நிரூபிக்க.

தீர்வு

இங்கு , $\vec{a}=\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}$, $\vec{b}=2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$, $\vec{c}=3\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=0$ ஆகும். இங்கு, $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=\begin{vmatrix}1 & 2 & -3\\ 2 & -1 & 2\\ 3 & 1 & -1\end{vmatrix}=0$. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட மூன்று வெக்டர்களும் ஒரு தள வெக்டர்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.15

$2\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}$, $3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$, $\hat{i}+m\hat{j}+4\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், m -ன் மதிப்புக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் என்பதால், $\begin{vmatrix}2 & -1 & 3\\ 3 & 2 & 1\\ 1 & m & 4\end{vmatrix}=0\Rightarrow m=-3$.

எடுத்துக்காட்டு 6.16

$(6,-7,0)$, $(16,-19,-4)$, $(0,3,-6)$, $(2,-5,10)$ என்ற நான்கு புள்ளிகளும் ஒரே தளத்தில் அமையும் என நிறுவுக.

தீர்வு

$A=(6,-7,0)$, $B=(16,-19,-4)$, $C=(0,3,-6)$, $D=(2,-5,10)$ என்க. A,B,C,D என்ற நான்கு புள்ளிகளும் ஒரே தளத்தில் அமையும் என நிரூபிக்க, $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ என்ற மூன்று வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும் என நிரூபிக்க வேண்டும்.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(16\hat{i}-19\hat{j}-4\hat{k})-(6\hat{i}-7\hat{j})=10\hat{i}-12\hat{j}-4\hat{k}$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}=-6\hat{i}+10\hat{j}-6\hat{k} \text{ மற்றும் } \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}=-4\hat{i}+2\hat{j}+10\hat{k}.$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 257 16-12-2022 15:39:53